

EJERCICIOS 1.1

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los problemas 1 a 8, defina el orden de la ecuación diferencial presentada. Determine si la ecuación es lineal o no lineal al compararla con (6).

- ✓ 1. $(1-x)y'' - 4xy' + 5y = \cos x$
2. $x \frac{d^3y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$
- ✓ 3. $t^5 y^{(4)} - t^3 y'' + 6y = 0$
4. $\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{du}{dr} + u = \cos(r+u)$
5. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$
6. $\frac{d^2R}{dt^2} = -\frac{k}{R^2}$
- ✓ 7. $(\sin \theta)y''' - (\cos \theta)y' = 2$
8. $\ddot{x} - \left(1 - \frac{\dot{x}^2}{3}\right)\dot{x} + x = 0$

En los problemas 9 y 10, determine si la ecuación diferencial de primer orden presentada es lineal en la variable dependiente indicada comparándola con la primera ecuación diferencial proporcionada en (7).

9. $(y^2 - 1)dx + x dy = 0$; en y ; en x
10. $u dv + (v + uv - ue^u)du = 0$; en v ; en u

En los problemas 11 a 14, verifique si la función indicada es una solución explícita de la ecuación diferencial presentada. Suponga un intervalo de definición I adecuado para cada solución.

- ✓ 11. $2y' + y = 0$; $y = e^{-x/2}$
12. $\frac{dy}{dt} + 20y = 24$; $y = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$
13. $y'' - 6y' + 13y = 0$; $y = e^{3x} \cos 2x$
14. $y'' + y = \tan x$; $y = -(\cos x) \ln(\sec x + \tan x)$

En los problemas 15 a 18, verifique si la función señalada $y = \phi(x)$ es una solución explícita de la ecuación diferencial de primer orden presentada. Proceda igual que en el ejemplo 2, considerando a ϕ sólo como una *función*, proporcione su dominio. Luego considere a ϕ como una *solución* de la ecuación diferencial, establezca al menos un intervalo I de definición.

15. $(y-x)y' = y - x + 8$; $y = x + 4\sqrt{x+2}$.
16. $y' = 25 + y^2$; $y = 5 \tan 5x$
17. $y' = 2xy^2$; $y = 1/(4-x^2)$
18. $2y' = y^3 \cos x$; $y = (1 - \sin x)^{-1/2}$

En los problemas 19 y 20, verifique si la expresión señalada es una solución implícita de la ecuación diferencial de primer orden que se proporciona. Encuentre al menos una solución explícita $y = \phi(x)$ en cada caso. Utilice alguna herramienta de graficación para obtener la gráfica de una solución explícita. Proporcione un intervalo I de definición para cada solución ϕ .

19. $\frac{dX}{dt} = (X-1)(1-2X)$; $\ln\left(\frac{2X-1}{X-1}\right) = t$
20. $2xy dx + (x^2 - y) dy = 0$; $-2x^2y + y^2 = 1$

En los problemas 21 a 24, verifique si la familia de funciones indicada es una solución de la ecuación diferencial que se proporciona. Suponga un intervalo de definición I adecuado para cada solución.

- ✓ 21. $\frac{dP}{dt} = P(1-P)$; $P = \frac{c_1 e^t}{1 + c_1 e^t}$
22. $\frac{dy}{dx} + 2xy = 1$; $y = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt + c_1 e^{-x^2}$
- ✓ 23. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 0$; $y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$
24. $x^3 \frac{d^3y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 12x^2$;
 $y = c_1 x^{-1} + c_2 x + c_3 x \ln x + 4x^2$

25. Verifique si la función definida por partes

$$y = \begin{cases} -x^2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

es una solución de la ecuación diferencial $xy' - 2y = 0$ sobre $(-\infty, \infty)$.

26. En el ejemplo 3 observamos que $y = \phi_1(x) = \sqrt{25-x^2}$ y $y = \phi_2(x) = -\sqrt{25-x^2}$ son soluciones de $dy/dx = -x/y$ sobre el intervalo $(-5, 5)$. Explique por qué la función definida en segmentos

$$y = \begin{cases} \sqrt{25-x^2}, & -5 < x < 0 \\ -\sqrt{25-x^2}, & 0 \leq x < 5 \end{cases}$$

no es una solución de la ecuación diferencial sobre el intervalo $(-5, 5)$.

27. Encuentre valores de m apropiados para que la función $y = e^{mx}$ sea una solución de la ecuación diferencial proporcionada. Explique su razonamiento.
 - a) $y' + 2y = 0$
 - b) $y'' - 5y' + 6y = 0$
28. Encuentre valores de m apropiados para que la función $y = x^m$ sea una solución de la ecuación diferencial proporcionada. Explique su razonamiento.
 - a) $xy'' + 2y' = 0$
 - b) $x^2 y'' - 7xy' + 15y = 0$

En los problemas 29 a 32, utilice el concepto de que $y = c$, $-\infty < x < \infty$, es una función constante si y sólo si, $y' = 0$ para determinar si la ecuación diferencial proporcionada tiene soluciones constantes.

29. $3xy' + 5y = 10$
30. $y' = y^2 + 2y - 3$

31. $(y - 1)y' = 1$

32. $y'' + 4y' + 6y = 10$

En los problemas 33 y 34, verifique si el par de funciones indicadas es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales dado sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$.

✓ 33. $\frac{dx}{dt} = x + 3y,$

$\frac{dy}{dt} = 5x + 3y;$

$x = e^{-2t} + 3e^{6t},$

$y = -e^{-2t} + 5e^{6t}$

✓ 34. $\frac{d^2x}{dt^2} = 4y + e^t$

$\frac{d^2y}{dt^2} = 4x - e^t;$

$x = \cos 2t + \sin 2t + \frac{1}{5}e^t,$

$y = -\cos 2t - \sin 2t - \frac{1}{5}e^t$

Problemas de análisis

35. Construya una ecuación diferencial que no cuente con soluciones reales.

36. Construya una ecuación diferencial de la que usted esté seguro que tiene únicamente la solución trivial $y = 0$. Explique su razonamiento.

37. ¿Cuál es la función que a partir de cálculo usted sabe que su primera derivada es la propia función? ¿Y que su primera derivada es un múltiplo constante k de la propia función? Escriba cada respuesta en forma de una ecuación diferencial de primer orden con una solución.

38. ¿Cuál es la función (o funciones) que a partir de cálculo usted sabe que su segunda derivada es la propia función? ¿Y que su segunda derivada es el negativo de la misma función? Escriba cada respuesta en forma de una ecuación diferencial de segundo orden con una solución.

39. Dado que $y = \sin x$ es una solución explícita de la ecuación diferencial de primer orden $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 - y^2}$. Encuentre un intervalo de definición I . [Sugerencia: I no es el intervalo $-\infty < x < \infty$.]

40. Analice por qué tiene sentido suponer que la ecuación diferencial lineal $y'' + 2y' + 4y = 5 \sin t$ cuenta con una solución del tipo $y = A \sin t + B \cos t$, donde A y B son constantes. Luego encuentre las constantes A y B específicas de modo que $y = A \sin t + B \cos t$ sea una solución particular de la ED.

En los problemas 41 y 42, la figura dada representa la gráfica de una solución implícita $G(x, y) = 0$ de una ecuación diferencial $dy/dx = f(x, y)$. En cada caso la relación $G(x, y) = 0$ define implícitamente diversas soluciones de la ED. Con cuidado, reproduzca cada figura en una hoja de papel. Utilice lápices de distinto color para marcar los segmentos o partes de cada gráfica que correspondan a las gráficas de las soluciones. Recuerde que una solución ϕ debe ser una función y además diferencia-

ble. Utilice la curva de solución para estimar el intervalo I de definición de cada solución ϕ .

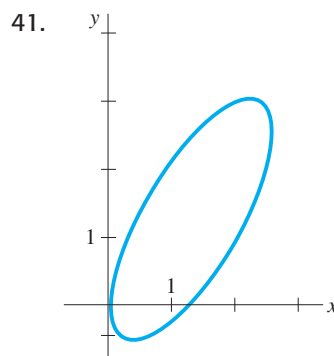


Figura 1.5 Gráfica del problema 41

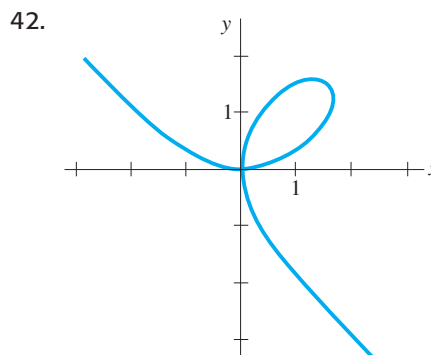


Figura 1.6 Gráfica del problema 42

43. Las gráficas de los miembros de la familia de un parámetro $x^3 + y^3 = 3cxy$ se denominan **folia de Descartes**. Verifique si esta familia es una solución implícita de la ecuación diferencial de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y^3 - 2x^3)}{x(2y^3 - x^3)}.$$

44. La gráfica de la figura 1.6 representa al miembro de la familia de folia del problema 43 que corresponde a $c = 1$. Analice lo siguiente: ¿cómo puede la ED del problema 43 ayudarnos a encontrar puntos sobre la gráfica de $x^3 + y^3 = 3xy$ donde la línea tangente sea vertical? ¿De qué forma nos ayuda conocer el lugar donde una línea tangente es vertical para determinar un intervalo de definición I de una solución ϕ de la ED? Compare sus ideas con sus estimaciones de los intervalos del problema 42.

45. En el ejemplo 3, el intervalo I más largo sobre el que las soluciones explícitas $y = \phi_1(x)$ y $y = \phi_2(x)$ se encuentran definidas es el intervalo abierto $(-5, 5)$. ¿Por qué el intervalo I de definición no puede ser el intervalo cerrado $[-5, 5]$?

46. En el problema 21 se proporciona una familia de soluciones de un parámetro para la ED $P' = P(1 - P)$. ¿Alguna curva de solución cruza a través del punto $(0, 3)$? ¿Y a través del punto $(0, 1)$?

47. Analice e ilustre con ejemplos cómo resolver ecuaciones diferenciales de las formas $dy/dx = f(x)$ y $d^2y/dx^2 = f(x)$.

48. La ecuación diferencial $x(y')^2 - 4y' - 12x^3 = 0$ presenta la forma señalada en (4). Determine si la ecuación puede expresarse en la forma normal $dy/dx = f(x, y)$.

49. La forma normal (5) de una ecuación diferencial de n -ésimo orden es equivalente a (4) siempre que las dos formas cuenten con exactamente las mismas soluciones. Construya una ecuación diferencial de primer orden para la que $F(x, y, y') = 0$ no sea equivalente a la forma normal $dy/dx = f(x, y)$.
50. Encuentre una ecuación diferencial de segundo orden $F(x, y, y', y'') = 0$ para la que $y = c_1x + c_2x^2$ sea una familia de soluciones de dos parámetros. Asegúrese de que su ecuación no contenga los parámetros arbitrarios c_1 y c_2 .

Con frecuencia es posible obtener información cualitativa sobre una solución $y = \phi(x)$ de una ecuación diferencial a partir de la propia ecuación. Antes de iniciar con los problemas 51 a 54, recuerde el significado geométrico de las derivadas dy/dx y d^2y/dx^2 .

51. Considere la ecuación diferencial $dy/dx = e^{-x^2}$.
- Explique por qué una solución de una ED debe ser una función creciente sobre todo intervalo del eje x .
 - ¿Cuáles son $\lim_{x \rightarrow -\infty} dy/dx$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} dy/dx$? ¿Qué sugiere esto acerca de una curva de solución cuando $x \rightarrow \pm\infty$?
 - Determine un intervalo sobre el cual una curva de solución sea cóncava hacia abajo y un intervalo sobre el que la curva sea cóncava hacia arriba.
 - Trace la gráfica de una solución $y = \phi(x)$ para la ecuación diferencial cuya forma es sugerida por los incisos a) a c).
52. Considere la ecuación diferencial $dy/dx = 5 - y$.
- Ya sea por inspección visual o con el método sugerido en los problemas 29 a 32, encuentre una solución constante de la ED.
 - Utilice únicamente la ecuación diferencial para encontrar intervalos en el eje y sobre los cuales una solución no constante $y = \phi(x)$ sea creciente. Encuentre intervalos en el eje y sobre los que $y = \phi(x)$ sea decreciente.
53. Considere la ecuación diferencial $dy/dx = y(a - by)$, donde a y b son constantes positivas.
- Ya sea por inspección visual o con el método sugerido en los problemas 29 a 32, encuentre una solución constante de la ED.

- Utilice sólo la ecuación diferencial para encontrar intervalos en el eje y sobre los que una solución no constante $y = \phi(x)$ sea creciente; también, sobre los cuales $y = \phi(x)$ sea decreciente.
- Utilizando sólo la ecuación diferencial, explique por qué $y = a/2b$ es la coordenada y de un punto de inflexión de la gráfica de una solución no constante $y = \phi(x)$.
- Sobre los mismos ejes de coordenadas, trace las gráficas de las soluciones de dos constantes identificadas en el inciso a). Estas soluciones constantes dividen el plano xy en tres regiones. En cada región, trace la gráfica de una solución no constante $y = \phi(x)$ cuya forma esté sugerida por los resultados de los incisos b) y c).

54. Considere la ecuación diferencial $y' = y^2 + 4$.

- Explique por qué no existen soluciones constantes de la ED.
- Describa la gráfica de una solución $y = \phi(x)$. Por ejemplo, ¿una curva de solución puede tener algún extremo relativo?
- Explique por qué $y = 0$ es la coordenada y de un punto de inflexión de una curva de solución.
- Trace la gráfica de una solución $y = \phi(x)$ de la ecuación diferencial cuya forma esté sugerida en los incisos a) a c).

Tareas para el laboratorio de cómputo

En los problemas 55 y 56, utilice un programa computacional para calcular todas las derivadas y realizar las reducciones necesarias a fin de verificar que la función indicada representa una solución particular de la ecuación diferencial dada.

55. $y^{(4)} - 20y''' + 158y'' - 580y' + 841y = 0$;

$$y = xe^{5x} \cos 2x$$

56. $x^3y''' + 2x^2y'' + 20xy' - 78y = 0$;

$$y = 20 \frac{\cos(5 \ln x)}{x} - 3 \frac{\sin(5 \ln x)}{x}$$

1.2 Problemas de valor inicial

Introducción Con frecuencia enfrentamos problemas en los que buscamos una solución $y(x)$ de una ecuación diferencial de modo que $y(x)$ satisfaga condiciones adicionales establecidas, es decir, condiciones impuestas sobre la incógnita $y(x)$ o sobre sus derivadas. En esta sección analizamos uno de estos problemas denominado *problema de valor inicial*.

Problema de valor inicial En cierto intervalo I que contiene a x_0 , el problema de

$$\text{Resolver: } \frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (1)$$

$$\text{Sujeto a: } y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

el intervalo I_0 de existencia y unicidad puede no ser tan amplio como I . El número $h > 0$ que define al intervalo I_0 : $x_0 - h < x < x_0 + h$ puede ser muy pequeño y por lo tanto es mejor considerar que la solución $y(x)$ es *única en un sentido local*, es decir, una solución definida cerca del punto (x_0, y_0) . Consulte el problema 44 de los ejercicios 1.2.

Comentarios

- i) Las condiciones del teorema 1.1 son suficientes pero no necesarias. Cuando $f(x, y)$ y $\partial f/\partial y$ son continuas sobre una región rectangular R , siempre debe concluirse que una solución de (2) existe y es única mientras (x_0, y_0) sea un punto al interior de R . Sin embargo, cuando las condiciones establecidas en la hipótesis del teorema 1.1 no se mantienen, entonces podría suceder que: el problema (2) aún *pueda* tener una solución y esta solución *pueda* ser única, o (2) pueda tener varias soluciones o no tener solución alguna. Una revisión del ejemplo 4 muestra que la hipótesis del teorema 1.1 no se sostiene sobre la línea $y = 0$ para la ecuación diferencial $dy/dx = xy^{1/2}$, y por lo tanto no sorprende que, como vimos en el ejemplo 3 de esta sección, existan dos soluciones definidas sobre un intervalo común $-h < x < h$ que satisfacen $y(0) = 0$. Por otro lado, las hipótesis del teorema 1.1 no se sostienen sobre la línea $y = 1$ para la ecuación diferencial $dy/dx = |y - 1|$. No obstante, puede demostrarse que la solución del problema de valor inicial $dy/dx = |y - 1|$, $y(0) = 1$, es única. ¿Puede adivinar esta solución?
- ii) Se le recomienda leer, analizar, responder y recordar posteriormente el problema 43 de los ejercicios 1.2.

EJERCICIOS 1.2

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los problemas 1 y 2, $y = 1/(1 + c_1 e^{-x})$ representa una familia de soluciones de un parámetro para la ED de primer orden $y' = y - y^2$. Encuentre una solución del PVI de primer orden que incluya esta ecuación diferencial y la condición inicial proporcionada.

✓ 1. $y(0) = -\frac{1}{3}$ 2. $y(-1) = 2$

En los problemas 3 a 6, $y = 1/(x^2 + c)$ representa una familia de soluciones de un parámetro para la ED de primer orden $y' + 2xy^2 = 0$. Encuentre una solución del PVI de primer orden que incluya esta ecuación diferencial y la condición inicial dada. Proporcione el intervalo I más grande sobre el que se encuentra definida la solución.

3. $y(2) = \frac{1}{3}$ 4. $y(-2) = \frac{1}{2}$
5. $y(0) = 1$ 6. $y\left(\frac{1}{2}\right) = -4$

En los problemas 7 a 10, $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t$ representa una familia de soluciones de dos parámetros para la ED de segundo orden $x'' + x = 0$. Encuentre una solución del PVI de segundo orden que incluya esta ecuación diferencial y las condiciones iniciales dadas.

7. $x(0) = -1$, $x'(0) = 8$
8. $x(\pi/2) = 0$, $x'(\pi/2) = 1$
9. $x(\pi/6) = \frac{1}{2}$, $x'(\pi/6) = 0$
10. $x(\pi/4) = \sqrt{2}$, $x'(\pi/4) = 2\sqrt{2}$

En los problemas 11 a 14, $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ representa una familia de soluciones de dos parámetros para la ED de segundo orden $y'' - y = 0$. Encuentre una solución del PVI de segundo orden que incluya esta ecuación diferencial y las condiciones iniciales dadas.

✓ 11. $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
12. $y(1) = 0$, $y'(1) = e$
13. $y(-1) = 5$, $y'(-1) = -5$
✓ 14. $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

En los problemas 15 y 16, determine mediante inspección visual al menos dos soluciones para el PVI de primer orden que se presenta.

15. $y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$ 16. $xy' = 2y$, $y(0) = 0$

En los problemas 17 a 24, determine una región del plano xy para la cual la ecuación diferencial proporcionada cuente con una solución única cuya gráfica cruce el punto (x_0, y_0) dentro de la región.

17. $\frac{dy}{dx} = y^{2/3}$ 18. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{xy}$
19. $x \frac{dy}{dx} = y$ 20. $\frac{dy}{dx} - y = x$
21. $(4 - y^2)y' = x^2$ 22. $(1 + y^3)y' = x^2$
23. $(x^2 + y^2)y' = y^2$ 24. $(y - x)y' = y + x$

En los problemas 25 a 28, determine si el teorema 1.1 garantiza que la ecuación diferencial $y' = \sqrt{y^2 - 9}$ posee una solución única a través del punto proporcionado.

25. (1, 4) 26. (5, 3)
27. (2, -3) 28. (-1, 1)

29. a) Mediante inspección visual, encuentre una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial $xy' = y$. Verifique si cada miembro de la familia es una solución del problema de valor inicial $xy' = y$, $y(0) = 0$.

b) Justifique el inciso a) mediante la determinación de una región R dentro del plano xy para la cual la ecuación diferencial $xy' = y$ tenga una solución única a través del punto (x_0, y_0) dentro de R .

c) Verifique si la función segmentada

$$y = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

satisface la condición $y(0) = 0$. Determine si esta función también es una solución para el problema de valor inicial del inciso a).

30. a) Verifique si $y = \tan(x + c)$ es una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial $y' = 1 + y^2$.

b) Dado que $f(x, y) = 1 + y^2$ y $\partial f / \partial y = 2y$ son continuas en todo momento, la región R del teorema 1.1 puede considerarse equivalente a todo el plano xy . Utilice la familia de soluciones del inciso a) para encontrar una solución explícita al problema de valor inicial de primer orden $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$. Y aunque $x_0 = 0$ se encuentra dentro del intervalo $-2 < x < 2$, explique por qué la solución no está definida en este intervalo.

c) Determine el intervalo de definición I más amplio para la solución del problema de valor inicial del inciso b).

31. a) Verifique si $y = -1/(x + c)$ es una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial $y' = y^2$.

b) Dado que $f(x, y) = y^2$ y $\partial f / \partial y = 2y$ son continuas en todo momento, la región R del teorema 1.1 puede considerarse equivalente a todo el plano xy . A partir de la familia del inciso a), encuentre una solución que satisfaga $y(0) = 1$, y otra que satisfaga $y(0) = -1$. Determine el intervalo de definición I más amplio para la solución del problema de valor inicial.

32. a) A partir de la familia del inciso a) del problema 31, encuentre una solución que satisfaga $y' = y^2$, $y(0) = y_0$, donde $y_0 \neq 0$. Explique por qué el intervalo de definición I más amplio para esta solución es $-\infty < x < 1/y_0$ o $1/y_0 < x < \infty$.

b) Determine el intervalo de definición I más amplio para la solución del problema de valor inicial de primer orden $y' = y^2$, $y(0) = 0$.

33. a) Verifique si $3x^2 - y^2 = c$ representa una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial $ydy/dx = 3x$.

b) A mano, trace la gráfica de la solución implícita $3x^2 - y^2 = 3$. Encuentre todas las soluciones explícitas $y = \phi(x)$ de la ED del inciso a) definidas mediante esta relación. Proporcione el intervalo de definición I para cada solución explícita.

c) El punto $(-2, 3)$ se encuentra sobre la gráfica de $3x^2 - y^2 = 3$, ¿cuál de las soluciones explícitas del inciso b) satisface $y(-2) = 3$?

34. a) Utilice la familia de soluciones del inciso a) del problema 33 para encontrar una solución implícita del problema de valor inicial $ydy/dx = 3x$, $y(2) = -4$. Luego, a mano, trace la gráfica de la solución explícita de este problema y proporcione su intervalo de definición I .

b) ¿Existe alguna solución explícita de $ydy/dx = 3x$ que cruce el origen?

En los problemas 35 a 38 se proporciona la gráfica de un miembro de la familia de soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden $d^2y/dx^2 = f(x, y, y')$. Haga coincidir la curva de solución con al menos un par de las siguientes condiciones iniciales.

- a) $y(1) = 1$, $y'(1) = -2$
b) $y(-1) = 0$, $y'(-1) = -4$
c) $y(1) = 1$, $y'(1) = 2$
d) $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$
e) $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$
f) $y(0) = -4$, $y'(0) = -2$

35.

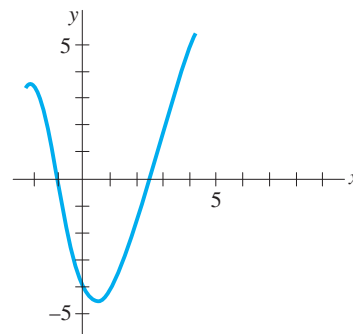


Figura 1.13 Gráfica del problema 35

36.

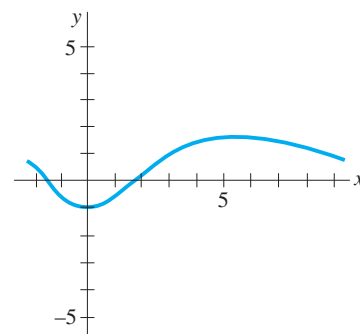


Figura 1.14 Gráfica del problema 36

37.

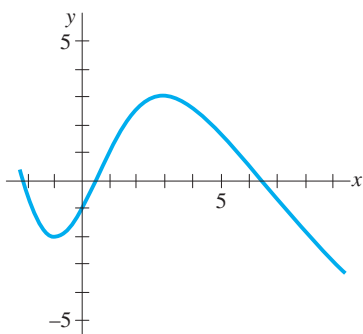


Figura 1.15 Gráfica del problema 37

38.

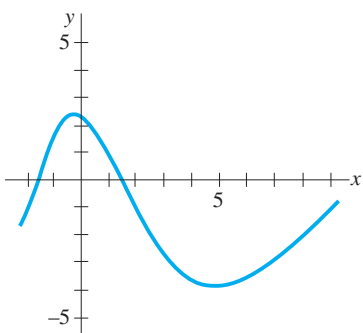


Figura 1.16 Gráfica del problema 38

Problemas de análisis

En los problemas 39 y 40, utilice el problema 47 de los ejercicios 1.1 y los incisos (2) y (3) de esta sección.

39. Encuentre una función $y = f(x)$ cuya gráfica en todo punto (x, y) cuente con la pendiente dada por $8e^{2x} + 6x$ y tenga la intercepción y $(0, 9)$.
40. Encuentre una función $y = f(x)$ cuya segunda derivada sea $y'' = 12x - 2$ en cada punto (x, y) sobre su gráfica y $y = -x + 5$ sea tangente a la gráfica en el punto correspondiente a $x = 1$.
41. Considere el problema de valor inicial $y' = x - 2y$, $y(0) = \frac{1}{2}$. Determine cuál de las dos curvas que presenta la figura 1.1 es la única curva de solución viable. Explique su razonamiento.

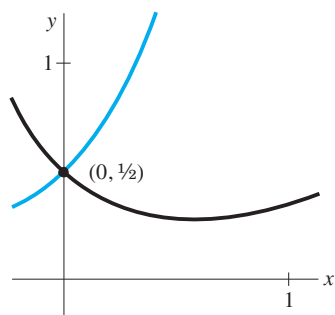


Figura 1.17 Gráfica del problema 41

42. Determine un valor posible de x_0 para el que la gráfica de la solución del problema de valor inicial $y' + 2y = 3x - 6$, $y(x_0) = 0$ sea tangente al eje x en $(x_0, 0)$. Explique su razonamiento.
43. Suponga que la ecuación diferencial de primer orden $dy/dx = f(x, y)$ posee una familia de soluciones de un parámetro y que $f(x, y)$ satisface la hipótesis del teorema 1.1 en cierta región rectangular R del plano xy . Explique por qué no es posible que dos curvas de solución distintas se intersequen o sean tangentes entre sí en el punto (x_0, y_0) en R .
44. Las funciones

$$y(x) = \frac{1}{16}x^4, -\infty < x < \infty$$

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{16}x^4, & x \geq 0 \end{cases}$$

cuentan con el mismo dominio pero, evidentemente, son distintas. Observe las figuras 1.18a) y 1.18b), respectivamente. Demuestre que ambas funciones son soluciones del problema de valor inicial $dy/dx = xy^{1/2}$, $y(2) = 1$ sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$. Resuelva la aparente contradicción entre este hecho y el último enunciado del ejemplo 5.

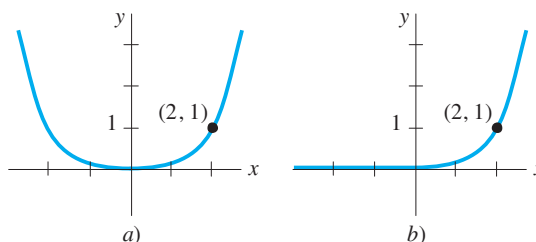


Figura 1.18 Dos soluciones para el PVI del problema 44

Modelo matemático

45. **Crecimiento poblacional** A partir de la siguiente sección observaremos que las ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para describir o *modelar* diversos sistemas físicos. En este problema, suponga que se presenta un modelo del crecimiento poblacional de una pequeña comunidad por medio del problema de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = 0.15P(t) + 20, \quad P(0) = 100,$$

donde P es el número de individuos que hay en la comunidad y t es el tiempo medido en años. ¿Qué tan rápido, es decir, a qué ritmo se incrementa la población en $t = 0$? ¿A qué velocidad se incrementa cuando es de 500 individuos?